

Тема: Настройка протокола STP (IEEE 802.1D)

1) Для заданной на схеме schema-lab2 сети, состоящей из управляемых коммутаторов и персональных компьютеров настроить протокол STP, назначив явно один из коммутаторов корневым настройкой приоритета.

Настройка основного коммутатора (пусть будет коммутатор 2):

```
enable  
configure terminal  
spanning-tree mode pvst  
spanning-tree vlan 1 priority 4096  
end  
write memory
```

Настройка остальных коммутаторов:

```
enable  
configure terminal  
spanning-tree mode pvst  
end  
write memory
```

Проверяем работу через show spanning-tree

2) Проверить доступность каждого с каждым всех персональных компьютеров (VPCS), результаты запротоколировать

Задаем ip адреса для персональных компьютеров через ip 192.168.1.X /24

Делаем Ping между PC1 и PC3 подключенным к одному коммутатору. Получаем

```
[PC1> ping 192.168.1.3
```

```
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.565 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.324 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=17.204 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.559 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=19.058 ms
```

Теперь делаем Ping между PC5 и PC3 подключенным к разным коммутаторам.

```
[PC5> ping 192.168.1.3
```

```
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=41.751 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=51.601 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=51.331 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=48.286 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=67.934 ms
```

```
[PC5> ping 192.168.1.2
```

```
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=37.059 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=30.590 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=30.989 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=26.488 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=20.580 ms
```

```
[PC4> ping 192.168.1.1
```

```
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=27.778 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=22.719 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=30.973 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=17.718 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=49.089 ms
```

Сразу видим разницу в задержке. По аналогии также делаем для остальных компьютеров.

3) На изображении схемы отметить BID каждого коммутатора и режимы работы портов (RP/DP/blocked) и стоимости маршрутов, результат сохранить в файл.

Для коммутатора 1.

```
vIOS-L2-01>show spanning-tree
```

```
VLAN0001
```

```
Spanning tree enabled protocol ieee
```

```
Root ID    Priority    4097  
Address    0c49.0843.0000  
Cost       4  
Port       4 (GigabitEthernet0/3)  
Hello Time 2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec
```

```
Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)  
Address    0c6a.8ec1.0000  
Hello Time 2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec  
Aging Time 300 sec
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Gi0/0	Desg	FWD	4	128.1	Shr
Gi0/1	Desg	FWD	4	128.2	Shr
Gi0/2	Altn	BLK	50	128.3	Shr
Gi0/3	Root	FWD	4	128.4	Shr
Gi1/0	Desg	FWD	4	128.5	Shr
Gi1/1	Desg	FWD	4	128.6	Shr

Для коммутатора 2 (корневой)

```
[vIOS-L2-01>show spanning-tree
```

```
VLAN0001
```

```
Spanning tree enabled protocol ieee
```

```
Root ID    Priority    4097  
Address    0c49.0843.0000  
This bridge is the root  
Hello Time 2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec
```

```
Bridge ID  Priority    4097 (priority 4096 sys-id-ext 1)  
Address    0c49.0843.0000  
Hello Time 2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec  
Aging Time 300 sec
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Gi0/0	Desg	FWD	4	128.1	Shr
Gi0/1	Desg	FWD	4	128.2	Shr
Gi0/2	Desg	FWD	4	128.3	Shr
Gi0/3	Desg	FWD	4	128.4	Shr
Gi1/0	Desg	FWD	4	128.5	Shr
Gi1/1	Desg	FWD	4	128.6	Shr
Gi1/2	Desg	FWD	4	128.7	Shr
Gi1/3	Desg	FWD	4	128.8	Shr

Для коммутатора 3.

```
vIOS-L2-01>show spanning-tree
```

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 4097
 Address 0c49.0843.0000
 Cost 4
 Port 1 (GigabitEthernet0/0)
 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
 Address 0cac.79d2.0000
 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Aging Time 300 sec

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Gi0/0	Root	FWD	4	128.1	Shr
Gi0/1	Altn	BLK	4	128.2	Shr
Gi0/2	Desg	FWD	4	128.3	Shr
Gi0/3	Desg	FWD	4	128.4	Shr
Gi1/0	Altn	BLK	4	128.5	Shr
Gi1/1	Altn	BLK	4	128.6	Shr
Gi1/2	Desg	FWD	4	128.7	Shr

Для коммутатора 4.

```
vIOS-L2-01>show spanning-tree
```

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 4097
 Address 0c49.0843.0000
 Cost 4
 Port 3 (GigabitEthernet0/2)
 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
 Address 0cf5.324b.0000
 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Aging Time 15 sec

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Gi0/0	Desg	FWD	4	128.1	Shr
Gi0/1	Desg	FWD	4	128.2	Shr
Gi0/2	Root	LIS	4	128.3	Shr
Gi0/3	Altn	BLK	4	128.4	Shr
Gi1/0	Altn	BLK	4	128.5	Shr
Gi1/1	Altn	BLK	4	128.6	Shr

Для коммутатора 5.

```
[vIOS-L2-01>show spanning-tree
```

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 4097
 Address 0c49.0843.0000
 Cost 4
 Port 3 (GigabitEthernet0/2)
 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
 Address 0cf7.ad62.0000
 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Aging Time 300 sec

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Gi0/0	Desg	FWD	4	128.1	Shr
Gi0/1	Desg	FWD	4	128.2	Shr
Gi0/2	Root	FWD	4	128.3	Shr
Gi0/3	Altn	BLK	4	128.4	Shr
Gi1/0	Altn	BLK	4	128.5	Shr
Gi1/1	Altn	BLK	4	128.6	Shr

Стоимость маршрута одинаковая на всех портах - 4. Приоритет имеет второй коммутатор - 4097, по сравнению со всеми остальными (32769).

4) При помощи wireshark отследить передачу пакетов hello от корневого коммутатора на всех линках (nb!), результаты включить в отчет.

Нажимаем Capture на всех линках для корневого коммутатора. В wireshark в поле фильтров пишем stp. Получаем выборку пакетов hello, которые отправляются с коротким интервалом. В строке spanning-tree protocol можем найти интересующую информацию.

Захват линка из первого коммутатора во второй

```
Spanning Tree Protocol
  Protocol Identifier: Spanning Tree Protocol (0x0000)
  Protocol Version Identifier: Spanning Tree (0)
  BPDU Type: Configuration (0x00)
  > BPDU flags: 0x00
  > Root Identifier: 32768 / 300 / 0c:6a:8e:c1:00:00
    Root Path Cost: 0
  > Bridge Identifier: 32768 / 300 / 0c:6a:8e:c1:00:00
    Port identifier: 0x8004
    Message Age: 0
    Max Age: 20
    Hello Time: 2
    Forward Delay: 15
```

Захват линка из второго коммутатора в третий


```

Frame 1: Packet, 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface -, id 0
IEEE 802.3 Ethernet
Logical-Link Control
Spanning Tree Protocol
  Protocol Identifier: Spanning Tree Protocol (0x0000)
  Protocol Version Identifier: Spanning Tree (0)
  BPDU Type: Configuration (0x00)
  > BPDU flags: 0x00
  > Root Identifier: 4096 / 1 / 0c:49:08:43:00:00
  Root Path Cost: 0
  > Bridge Identifier: 4096 / 1 / 0c:49:08:43:00:00
  Port identifier: 0x8007
  Message Age: 0
  Max Age: 20
  Hello Time: 2
  Forward Delay: 15

```

Захват линка из четвертого коммутатора во второй

```

Frame 1: Packet, 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface -, id 0
IEEE 802.3 Ethernet
Logical-Link Control
Spanning Tree Protocol
  Protocol Identifier: Spanning Tree Protocol (0x0000)
  Protocol Version Identifier: Spanning Tree (0)
  BPDU Type: Configuration (0x00)
  > BPDU flags: 0x00
  > Root Identifier: 4096 / 1 / 0c:49:08:43:00:00
  Root Path Cost: 0
  > Bridge Identifier: 4096 / 1 / 0c:49:08:43:00:00
  Port identifier: 0x8005
  Message Age: 0
  Max Age: 20
  Hello Time: 2
  Forward Delay: 15

```

Захват линка из пятого коммутатора во второй

```

> Frame 1: Packet, 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface -, id 0
> Ethernet II, Src: 0c:49:08:43:00:01 (0c:49:08:43:00:01), Dst: Nearest-Customer-Bridge (01:80:c2:00:00:00)
> 802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 300
> Logical-Link Control
> Spanning Tree Protocol
  Protocol Identifier: Spanning Tree Protocol (0x0000)
  Protocol Version Identifier: Spanning Tree (0)
  BPDU Type: Configuration (0x00)
  > BPDU flags: 0x00
  > Root Identifier: 32768 / 300 / 0c:49:08:43:00:00
  Root Path Cost: 0
  > Bridge Identifier: 32768 / 300 / 0c:49:08:43:00:00
  Port identifier: 0x8002
  Message Age: 0
  Max Age: 20
  Hello Time: 2
  Forward Delay: 15

```

Линк из третьего в четвертый коммутатор.

```

> Frame 1: Packet, 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface -, id 0
> Ethernet II, Src: 0c:ac:79:d2:00:06 (0c:ac:79:d2:00:06), Dst: Nearest-Customer-Bridge (01:80:c2:00:00:00)
> 802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 100
> Logical-Link Control
✓ Spanning Tree Protocol
  Protocol Identifier: Spanning Tree Protocol (0x0000)
  Protocol Version Identifier: Spanning Tree (0)
  BPDU Type: Configuration (0x00)
  > BPDU flags: 0x00
  > Root Identifier: 32768 / 100 / 0c:ac:79:d2:00:00
  Root Path Cost: 0
  > Bridge Identifier: 32768 / 100 / 0c:ac:79:d2:00:00
  Port identifier: 0x8007
  Message Age: 0
  Max Age: 20
  Hello Time: 2
  Forward Delay: 15

```

Захват линка из третьего коммутатора в пятый.

```

> Frame 1: Packet, 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface -, id 0
> IEEE 802.3 Ethernet
> Logical-Link Control
✓ Spanning Tree Protocol
  Protocol Identifier: Spanning Tree Protocol (0x0000)
  Protocol Version Identifier: Spanning Tree (0)
  BPDU Type: Configuration (0x00)
  > BPDU flags: 0x00
  > Root Identifier: 4096 / 1 / 0c:49:08:43:00:00
  Root Path Cost: 4
  > Bridge Identifier: 32768 / 1 / 0c:ac:79:d2:00:00
  Port identifier: 0x8004
  Message Age: 1
  Max Age: 20
  Hello Time: 2
  Forward Delay: 15

```

Захват линка из третьего коммутатора в первый коммутатор

```

> Frame 4: Packet, 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface -, id 0
> IEEE 802.3 Ethernet
> Logical-Link Control
✓ Spanning Tree Protocol
  Protocol Identifier: Spanning Tree Protocol (0x0000)
  Protocol Version Identifier: Spanning Tree (0)
  BPDU Type: Configuration (0x00)
  > BPDU flags: 0x00
  > Root Identifier: 4096 / 1 / 0c:49:08:43:00:00
  Root Path Cost: 4
  > Bridge Identifier: 32768 / 1 / 0c:6a:8e:c1:00:00
  Port identifier: 0x8005
  Message Age: 1
  Max Age: 20
  Hello Time: 2
  Forward Delay: 15

```

5) Изменить стоимость маршрута для порта RP произвольного назначенного (designated) коммутатора, повторить действия из п.3, результат сохранить в отдельный файл

Установим для порта 0/2 первого коммутатора цену пути в 50.

vIOS-L2-01>enable

```
vIOS-L2-01#configure terminal
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
vIOS-L2-01(config)#interface GigabitEthernet0/2
```

```
vIOS-L2-01(config-if)#spanning-tree vlan 1 cost 50
```

```
vIOS-L2-01(config-if)#end
```

Теперь выведем информацию.

```
Root ID      Priority    4097
Address      0c49.0843.0000
Cost         4
Port         4 (GigabitEthernet0/3)
Hello Time   2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Gi0/0	Desg	FWD	4	128.1	Shr
Gi0/1	Desg	FWD	4	128.2	Shr
Gi0/2	Altn	BLK	50	128.3	Shr
Gi0/3	Root	FWD	4	128.4	Shr
Gi1/0	Desg	FWD	4	128.5	Shr
Gi1/1	Desg	FWD	4	128.6	Shr

Видим, что порт 0/2 BLK заблокирован из-за высокой цены пути, а другой порт 0/3 выбран в качестве альтернативы.

6) Сохранить файлы конфигураций устройств в виде набора файлов с именами, соответствующими именам устройств

Конфигурации сохранены в папке conf